پروژه کار آموزی
ترم تابستان 4043
استاد = دکتر نیره زاغری
نام و نام خانوادگی = مبینا ساعدی
شماره دانشجویی = 40210141054114

AIR DRAWING



AIR DRAWING

نقاشی در هوا با استفاده از Computer Vision و Hand Tracking

تکنولوژی‌های استفاده‌شده:

- Python
- OpenCV
- MediaPipe
- Computer Vision
- Hand Tracking
- Human-Computer Interaction (HCI)

هدف پروژه:
ایجاد یک سیستم تعاملی که به کاربر اجازه می‌دهد بدون لمس صفحه و تنها با حرکت دست و انگشت، روی تصویر دوربین نقاشی کند.

👁️ Computer Vision چیست؟

Computer Vision یا بینایی ماشین، شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که به کامپیوتر اجازه می‌دهد تصاویر و ویدئوها را دریافت و تحلیل کند و اطلاعات قابل استفاده از آن‌ها استخراج کند.

به زبان ساده:

Computer Vision به کامپیوتر کمک می‌کند «ببیند» و اطلاعات موجود در تصویر را درک کند.

مثال‌ها:

- **تشخیص چهره 👤**
- **تشخیص اشیا**
- **تشخیص پلاک خودرو**
- **تشخیص حرکات بدن**
- **تحلیل تصاویر پزشکی**
- **تشخیص دست و انگشتان**
-

در پروژه من:
وب‌کم تصویر دست کاربر را دریافت می‌کند و سیستم موقعیت انگشت‌ها را در هر فریم شناسایی می‌کند.

Human-Computer Interaction چیست؟

🖥️ Human-Computer Interaction (HCI)

HCI به مطالعه و طراحی نحوه تعامل انسان با کامپیوتر گفته می‌شود.

در روش‌های سنتی، برای تعامل با کامپیوتر از ابزارهایی مثل:

- Keyboard
- Mouse
- Touchscreen

استفاده می‌کنیم. اما در HCI می‌توان از روش‌های طبیعی‌تر استفاده کرد.

مثال:

👋 حرکت دست → دستور به کامپیوتر

🗣️ صدا → دستور به کامپیوتر

👀 حرکت چشم → کنترل سیستم

در پروژه من:

کاربر به جای استفاده از Mouse، با حرکت انگشت و Gestureهای دست با برنامه تعامل می‌کند

ایده و نحوه عملکرد پروژه



💡 ایده پروژه

فرآیند کلی پروژه:

Webcam

⬇️

Capture Video

⬇️

MediaPipe

⬇️

Detect Hand Landmarks

⬇️

Recognize Gesture

⬇️

Perform Action

⬇️

Draw / Erase / Change Color

💪 Gesture Recognition

در پروژه چند حرکت مختلف برای کنترل برنامه تعریف شده است:

Gesture	Action
☝️ Index Finger	Draw
✊ Fist	Erase
👍 Thumb	Clear
✌️ Two Fingers	Change Color
🖐️ Five Fingers	Stop

نتیجه گیری



در این پروژه از سه مفهوم اصلی استفاده شد:

Computer Vision
برای تحلیل تصویر دوربین

Hand Tracking
برای شناسایی و دنبال کردن نقاط دست

HCI
برای ایجاد تعامل طبیعی بین انسان و کامپیوتر

در نهایت، کاربر می‌تواند بدون Mouse یا Touchscreen، تنها با حرکات دست با سیستم تعامل داشته باشد.

THANK YOU!